
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO

Visão Computacional
Professor: Thales Vieira

4a lista de exercícios

19 de maio de 2026

Instruções:

A lista deve ser respondida por grupos de até 2 pessoas (graduação) e individualmente (mestrado).

Resoluções idênticas de grupos distintos serão desconsideradas.

O código e as imagens devem ser anexadas a cada questão.

Data limite para entrega: 07/05/2025.

1. Usando a plataforma Kaggle, pesquise um base supervisionada de imagens que possa ser usada para treinar um classificador binário de imagens. Esta base deve conter exemplos de duas classes. Considere 70% das amostras para treino, e 30% para teste (método *holdout*).

a) Usando OpenCV, extraia descritores HOG (*Histogram of Gradients*), e treine um classificador SVM. Exiba a acurácia atingida no conjunto de teste e a matriz de confusão. Exiba exemplos. *Obs.: note que essa abordagem é semelhante ao detector Dalal-Triggs, porém aqui estamos usando-a para classificação de imagens.*

b) Agora o objetivo é treinar uma CNN. Usando a abordagem de transferência de aprendizado (*transfer learning*), realize treinamentos usando modelos VGG16, ResNet50, e MobileNetV2 pré-treinados. Compare os resultados usando acurácias e matrizes de confusão. Exiba exemplos de acerto e erro.

2. O objetivo dessa questão é criar um contador de veículos em vídeos de uma rodovia usando um modelo pré-treinado de alguma variação da arquitetura YOLO.

a) Realize as detecções de veículos em cada frame do vídeo em anexo (classroom). Gere os vídeos com as bounding boxes detectadas.

b) Plote um gráfico onde o eixo horizontal é o tempo (quadro do vídeo), e o vertical é a quantidade de carros detectada pelo modelo.